Conclusion : Puisque $v_n = A.v_0$

Suite récurrente linéaire d'ordre 2

Soit $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite réelle définie par

$$\begin{cases} u_0, u_1 \text{ donnes} \\ (\forall n \in \mathbb{N}) \quad \boxed{u_{n+2} = a u_{n+1} + b u_n} \quad (R) \end{cases}$$

Cherchons le terme général du $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

* D'après (R), $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$.

Posons $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix}$ et $v_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$. Donc $v_{n+1} = A v_n$

Par une récurrence simple, on obtient $\boxed{v_n = A^n v_0}$ (*)

* Calculons A^n : On peut diagonaliser la matrice A

- Polynôme caractéristique :

$$P_A(x) = \det(A - xI_2) = \begin{vmatrix} -x & 1 \\ b & a-x \end{vmatrix} = x^2 - ax - b$$

1ère cas $\Delta > 0$: c-à-d $P_A(x) = (x - r_1)(x - r_2)$; $r_1 \neq r_2$

(Note que r_1 et r_2 sont les solutions de l'eq $x^2 - ax - b = 0$)

Puisque $P_A(x)$ n'a que des zéros distincts, A est diagonalisable.

- Vecteurs propres : $f : v_n \longrightarrow v_{n+1} = A v_n$

1) $E_{r_1} = \ker(f - r_1 I_2)$

$$\begin{pmatrix} -r_1 & 1 \\ b & a - r_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y - r_1 x = 0 \Rightarrow y = r_1 x \\ bx + (a - r_1) y = 0 \Rightarrow bx + \underbrace{(a r_1 - r_1^2)}_{-b} x = 0 \end{cases}$$

Donc $(x,y) = (x, r_1 x) = x(1, r_1)$

D'où $E_{r_1} = \mathrm{Vect}((1, r_1))$ et $t_1 = (1, r_1)$.

De même $E_{r_2} = \mathrm{Vect}((1, r_2))$ et $t_2 = (1, r_2)$

Puisque $r_1 \neq r_2$, $B = \{(1, r_1), (1, r_2)\}$ est une base formée de vecteurs propres :

car $r_1^2 - a r_1 - b = 0$

$$f(t_1) = f(1, r_1) = (r_1, b + a r_1) = (r_1, r_1^2) = r_1 t_1$$

$$f(t_2) = f(1, r_2) = (r_2, b + a r_2) = r_2 t_2$$

Donc $$M_B(f) = \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} f(t_1) & f(t_2) \end{array} & \\ \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} t_1 \\ t_2 \end{array} \end{array}$$

La matrice de passage $B \longrightarrow B'$

$$P = \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} t_1 & t_2 \end{array} & \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_1 & r_2 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \end{array} \end{array} \quad \text{et} \quad P^{-1} = \frac{1}{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} -r_2 & 1 \\ r_1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$M_B(f) = P^{-1} A P \iff A = P M_B(f) P^{-1}$$

(Par récurrence) $$\iff A^n = P \left(M_B(f)\right)^n P^{-1}$$

$$\iff A^n = \frac{1}{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_1 & r_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1^n & 0 \\ 0 & r_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -r_2 & 1 \\ r_1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\iff A^n = \frac{1}{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} r_1 r_2^n - r_2 r^n & r_1^n - r_2^n \\ r_1 r_2 (r_2^n - r_1^n) & r_1^{n+1} - r_2^{n+1} \end{pmatrix}$$

Conclusion : Puisque $v_n = A^n v_0$

$$\begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} r_1 r_2^n - r_2 r_1^n & r_1^n - r_2^n \\ r_1 r_2 (r_2^n - r_1^n) & r_1^{n+1} - r_2^{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad u_n = \frac{1}{r_1 - r_2} \left(r_1 u_0 r_2^n - r_2 u_0 r_1^n + u_1 r_1^n - u_1 r_2^n \right)$$

$$u_n = \left(\frac{-r_2 u_0 + u_1}{r_1 - r_2} \right) r_1^n + \left(\frac{r_1 u_0 - u_1}{r_1 - r_2} \right) r_2^n$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \boxed{u_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n}$$

2ème cas (à faire) : $P_A(x) = (x - r_0)^2$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \boxed{u_n = (\alpha + n\beta) r_0^n} \; ; \; \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

3ème cas $\quad P_A(x) = (x - r)(x - \bar{r}) \quad r, \bar{r} \in \mathbb{C}.$

où $\quad r = \rho e^{i\theta} \quad (\rho, \theta \in \mathbb{R}, \; \rho > 0.)$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \boxed{u_n = (\alpha \cos(n\theta) + \beta \sin(n\theta)) \rho^n.}$$